

THE RESPIRATORY SYSTEM

الجهاز التنفسي

Known as the pulmonary system, (spir/o = to breathe) functions breathing or ventilation.
يُعرف أيضًا باسم الجهاز الرئوي، (spir/o = يتنفس)، وتمثل وظيفته في التنفس أو التهوية.

A pulmonologist (pulmon/o + -logist) is a specialist in the anatomy, physiology, and pathology of the lungs, while a respiratory therapist evaluates and treats respiratory disorders.
اختصاصي الرئة (pulmon/o + -logist) هو أخصائي في تشريح ووظائف وأمراض الرئتين، بينما يقوم معالج الجهاز التنفسي بتقييم وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي.

STRUCTURES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

تراكيب الجهاز التنفسي

Diaphragm; separates the abdominal cavity from the thoracic (thora/o = chest) cavity.
الحجاب الحاجز؛ يفصل تجويف البطن عن التجويف الصدري (thora/o = صدر).

Pleura: membrane that surrounds the lungs
غشاء الجنب: غشاء يحيط بالرئتين

Lungs; a pair of large, spongy organs used for gas exchange the right lung has three lobes while the left lung has two lobes.
الرئتان؛ زوج من الأعضاء الكبيرة الإسفنجية المستخدمة لتبادل الغازات. تحتوي الرئة اليمنى على ثلاثة فصوص بينما تحتوي الرئة اليسرى على فصين.

Pharynx: throat
البلعوم: الحلق

Larynx: voice box
الحنجرة: صندوق الصوت

Combining Form	Meaning	Word Association
bronch/o	bronchi	A bronchodilator is a medication
bronch/o	القصبات الهوائية	موسع القصبات هو دواء
laryng/o	larynx (voice box)	Laryngospasm is the contraction of the vocal folds.
laryng/o	الحنجرة (صندوق الصوت)	تنشج الحنجرة هو انقباض الطيات الصوتية.
nas/o, rhin/o	nose	The nasopharynx refers to the upper part of the throat behind the nose.
nas/o, rhin/o	الأنف	يشير البلعوم الأنفي إلى الجزء العلوي من الحلق خلف الأنف.
pharyng/o	pharynx (throat)	Pharyngitis is the inflammation of the pharynx, "sore throat."
pharyng/o	البلعوم (الحلق)	التهاب البلعوم هو التهاب البلعوم، "احتقان الحلق".

Combining Form	Meaning	Word Association
pneu/o, pneumon/o	lung	Pneumonia is the infection of one or both lungs.
pneu/o, pneumon/o	الرئة	الالتهاب الرئوي هو إصابة إحدى الرئتين أو كليتهما.
trache/o	trachea	Tracheostomy is a surgical procedure
trache/o	القصبة الهوائية	فتح القصبة الهوائية هو إجراء جراحي

Two of the most common noninvasive measurements used are:
اثنان من أكثر القياسات غير الباضعة شيوعًا هما:

- 1-Oximetry: measurement of the blood oxygen saturation in the arteries by a device of oximeter.
1- قياس التأكسج: قياس تشبع الدم بالأكسجين في الشرايين بواسطة جهاز مقياس التأكسج.
- 2-Spirometry (spiro + metry): measurement of airflow taken in and exhaled from the lungs by a device of spirometer.
2- قياس التنفس (spiro + metry): قياس تدفق الهواء المستنشق والزفير من الرئتين بواسطة جهاز مقياس التنفس.

The suffix -pnea denotes breathing.
اللاحقة -pnea تدل على التنفس.

List for medical terms pertaining to respirations:
قائمة بالمصطلحات الطبية المتعلقة بالتنفس:

Term	Word Part	Construction	Definition
eupnea	eu- (normal)	eu + pnea	normal respirations
eupnea	-eu (طبيعي)	eu + pnea	تنفس طبيعي
dyspnea	dys- (bad)	dys + pnea	difficult breathing
dyspnea	-dys (سيء)	dys + pnea	صعوبة في التنفس
apnea	a- (absence)	a + pnea	temporary absence of breathing
apnea	-a (غياب)	a + pnea	غياب مؤقت للتنفس
orthopnea	orth/o- (straight)	ortho + pnea	difficulty breathing in any position
orthopnea	-orth/o (مستقيم)	ortho + pnea	صعوبة في التنفس في أي وضع
bradypnea	brady- (slow)	brady + pnea	less than 12 breaths/min.
bradypnea	-brady (بطيء)	brady + pnea	أقل من 12 نفسًا في الدقيقة
tachypnea	tachy- (fast)	tachy + pnea	respirations more than 20 breaths per minute
tachypnea	-tachy (سريع)	tachy + pnea	تنفس بمعدل أكثر من 20 نفسًا في الدقيقة

Terms are frequently used in relation to the respiratory system:

مصطلحات شائعة الاستخدام فيما يتعلق بالجهاز التنفسي:

hyperventilation: excessive ventilation of the lungs

فرط التهوية: تهوية مفرطة للرئتين

hypoventilation: insufficient exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs

نقص التهوية: تبادل غير كافٍ للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الرئتين

hypoxia: diminished oxygenation to the tissues

نقص الأكسجة: انخفاض الأكسجة الواصلة إلى الأنسجة

anoxia: extreme form of hypoxia, severe lack of tissue oxygen

انعدام الأكسجة: شكل حاد من نقص الأكسجة، نقص شديد في أكسجين الأنسجة

SURGICAL AND THERAPEUTIC INTERVENTION

التدخل الجراحي والعلاجي

Endotracheal intubation (endo = inside + trache/o + al): insertion of artificial airway into the trachea.

التنبيب داخل الرغامي (endo = داخل + trache/o + al): إدخال مجرى هوائي اصطناعي في القصبة الهوائية.

nasotracheal intubation (nas/o = nose): insertion of an airway tube through the nose.

التنبيب الأنفي الرغامي (nas/o = أنف): إدخال أنبوب مجرى هوائي عبر الأنف.

orotracheal intubation (or/o = mouth): insertion of an airway tube through the mouth.

التنبيب الفموي الرغامي (or/o = فم): إدخال أنبوب مجرى هوائي عبر الفم.

Ventilator an apparatus used to administer artificial respiration in cases of respiratory failure.

جهاز التنفس الصناعي: جهاز يُستخدم لإعطاء تنفس اصطناعي في حالات الفشل التنفسي.

Most common surgical procedures related to the respiratory system:

أكثر الإجراءات الجراحية شيوعًا المتعلقة بالجهاز التنفسي:

Surgical Procedure	Word Parts	Definition
tracheotomy	trach/o + tomy	creation of an opening in the trachea
tracheotomy	trach/o + tomy	إنشاء فتحة في القصبة الهوائية
tracheostomy	trach/o + ostomy	creation of artificial airway in the trachea
tracheostomy	trach/o + ostomy	إنشاء مجرى هوائي اصطناعي في القصبة الهوائية
percutaneous biopsy	bi + o + o/psy per + cutane/o	puncturing the skin to obtain a sample of the tissue
خزعة عن طريق الجلد	bi + o + o/psy per + cutane/o	ثقب الجلد للحصول على عينة من النسيج
pneumonectomy	pneumon/o + ectomy	removal of all or part of the lungs
pneumonectomy	pneumon/o + ectomy	إزالة كل الرئة أو جزء منها

Surgical Procedure	Word Parts	Definition
Lobectomy	lob/o + ectomy	removal of a lobe of the lung
Lobectomy	lob/o + ectomy	إزالة فص من الرئة
Rhinoplasty	rhin/o + plasty	surgical repair of the nose
Rhinoplasty	rhin/o + plasty	إصلاح جراحي للأنف
Pneumocentesis	pneum/o + centesis	puncture of the lungs to remove fluid
Pneumocentesis	pneum/o + centesis	ثقب الرئتين لإزالة السوائل
thoracentesis	thorac/o + centesis	puncture of the chest cavity to drain fluid
thoracentesis	thorac/o + centesis	ثقب التجويف الصدري لتصريف السوائل

THE DIGESTIVE SYSTEM

الجهاز الهضمي

The digestive system is responsible for the provision of water, nutrients, and minerals to the body.

الجهاز الهضمي مسؤول عن تزويد الجسم بالماء والمغذيات والمعادن.

Alimentation (to nourish) is the term used for the process of giving or receiving nutrition, while metabolism is used to describe all the body processes involved in maintaining life.

التغذية (Alimentation) هي المصطلح المستخدم لعملية إعطاء أو تلقي التغذية، بينما يستخدم الأيض (Metabolism) لوصف جميع عمليات الجسم المشاركة في الحفاظ على الحياة.

There are four processes involved in digestion:

هناك أربع عمليات تشارك في الهضم:

Ingestion: taking foods or fluids orally.

الابتلاع (Ingestion): تناول الأطعمة أو السوائل عن طريق الفم.

Digestion: physical and chemical breakdown of food into smaller components that can be absorbed in the bloodstream.

الهضم (Digestion): التحلل الفيزيائي والكيميائي للطعام إلى مكونات أصغر يمكن امتصاصها في مجرى الدم.

Absorption: passage of food molecules from the small intestine into the blood and lymph capillaries.

الامتصاص (Absorption): مرور جزيئات الطعام من الأمعاء الدقيقة إلى الدم والشعيرات اللمفاوية.

Elimination: removal of food particles that were not digested through defecation.

الإخراج (Elimination): إزالة جزيئات الطعام التي لم يتم هضمها عبر التبرز.

Word parts related to digestion and nutrition:

أجزاء الكلمات المتعلقة بالهضم والتغذية:

Word Part	Meaning	Word Association
-ation	action or process	Defecation is the process of passing out stool or feces via the anus.
ation-	فعل أو عملية	التبرز هو عملية إخراج البراز أو الفضلات عبر فتحة الشرج.
bil/i, chol/e	bile	The biliary system consists of the liver, gall-bladder, and the bile duct.
bil/i, chol/e	الصفراء	يتكون الجهاز الصفراوي من الكبد والمرارة والقناة الصفراوية.
cirrh/o	orange-yellow	Liver cirrhosis refers to the chronic scarring and damage to the liver.
cirrh/o	برتقالي-أصفر	تليف الكبد يشير إلى التندب المزمن وتلف الكبد.
-orexia	appetite	Anorexia is the loss of appetite.
orexia-	الشهية	فقدان الشهية (Anorexia) هو فقدان الرغبة في الأكل.
-pepsia	digestion	Dyspepsia is the indigestion or painful and upset stomach.
pepsia-	الهضم	عسر الهضم (Dyspepsia) هو سوء الهضم أو اضطراب وألم المعدة.

Alimentary Tract

السبيل الغذائي

The alimentary tract = digestive tract, starts from the mouth and continues down to the anus.

السبيل الغذائي = الجهاز الهضمي، يبدأ من الفم ويستمر نزولاً إلى فتحة الشرج.

Accessory Organs of Digestion

Word Part	Meaning	Word Association
cholecyst/o	Gallbladder	Cholecystectomy is the surgical removal of the gallbladder.
cholecyst/o	المراة	استئصال المرارة هو الإزالة الجراحية للمرارة.
hepat/o	Liver	Hepatitis refers to the inflammatory condition of the liver.
hepat/o	الكبد	التهاب الكبد يشير إلى الحالة الالتهابية للكبد.
pancreat/o	Pancreas	Pancreatography is the radiographic examination of the pancreas.
pancreat/o	البنكرياس	تصوير البنكرياس هو الفحص الإشعاعي للبنكرياس.

Hyperglycemia may lead to the following signs and symptoms (poly = excessive):

ارتفاع سكر الدم (Hyperglycemia) قد يؤدي إلى العلامات والأعراض التالية (poly = مفرط/كثير):

Poly + phagia (eating)

Poly + phagia (أكل)

Poly + uria (urination)

Poly + uria (تبول)

Poly + dipsia (thirst)

Poly + dipsia (عطش)

The most common type of feeding tubes is:

أكثر أنواع أنابيب التغذية شيوعًا هو:

Nasogastric: naso + gastr/o + ic.

أنفي معدي (Nasogastric): naso + gastr/o + ic.